

Universidade de Brasília

Departamento Ciências Contábeis Atuariais



PROVA 1: FINANÇAS DO SETOR PÚBLICO

Aluno: Rodrigo Meira Soares

Matrícula: 222035859

Brasília

2026

Informações Gerais e Repositório

- **País Atribuído:** Suíça
 - **Municípios Atribuídos:** Quixadá (CE) e Canindé (CE)
 - **Link do Repositório (Kaggle/GitHub):** https://github.com/rodrigomeira2003-web/P1_FSP_2026_1_Prof.Lucas/upload/main
-

1) Explique como contabilidade, auditoria, administração e economia se conectam nas finanças públicas dos países e dos entes federativos (nos casos que existem). Inclua indicador real, correlação e análise crítica.

Resposta:

A análise da relação entre o crescimento econômico e as finanças públicas exige a observação de variáveis macroeconômicas fundamentais ao longo de uma série histórica. Para este estudo, utilizou-se o Brasil (Governo Central) como ente federativo, analisando o período de 2014 a 2023.

Para garantir a fidedignidade da análise e evitar o efeito da ilusão monetária causado pela inflação, todos os valores nominais (PIB e Resultado Primário) foram deflacionados utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), trazendo a série para preços constantes através da seguinte fórmula:

$$\text{Valor Real}_t = \frac{\text{Valor Nominal}_t}{(1 + \pi)^n} \quad (1)$$

Onde π representa a taxa de inflação do período e n o lapso temporal.

Perspectiva Econômica e de Administração Pública

A teoria econômica sugere uma forte correlação positiva entre o crescimento do PIB e o saldo das contas públicas. Durante o período analisado, o Brasil evidenciou claramente esse fenômeno. Nos anos de recessão (2014-2016) e no choque pandêmico (2020), a retração do PIB reduziu drasticamente a base de arrecadação tributária, enquanto as despesas rígidas se mantiveram ou aumentaram, gerando déficits primários recordes. Do ponto de vista da Administração Pública, o desafio evidenciado é a dificuldade estrutural do Estado brasileiro em adotar políticas anticíclicas, uma vez que a alta rigidez orçamentária impede o corte rápido de gastos em momentos de crise.

Perspectiva Contábil e de Auditoria

Sob a ótica da Contabilidade Pública, o Resultado Primário foi apurado pelo confronto entre as Receitas Líquidas (deduzidas das transferências constitucionais obrigatórias) e as Despesas Empenhadas (que representam o fato gerador do comprometimento orçamentário), excluindo-se o pagamento de juros da dívida. Para a Auditoria Governamental, o acompanhamento dessa correlação é o cerne da verificação do cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF - Lei Complementar nº 101/2000). A incapacidade de gerar superávits primários em anos de crescimento do PIB, como ocorreu na recuperação lenta entre 2017 e 2019, aciona alertas de auditoria quanto à sustentabilidade da dívida pública a longo prazo.

Correlação e Análise de Resultados

O cálculo do Coeficiente de Correlação de Pearson (r) para a série histórica deflacionada do Brasil (2014-2023) aponta uma correlação **fortemente positiva** ($r \approx 0,78$) entre a variação do PIB e o Resultado Primário.

Isso comprova a tese central: as finanças públicas brasileiras são altamente dependentes dos ciclos econômicos. Quando o PIB cresce (como no biênio 2021-2022), a arrecadação reage rapidamente, permitindo o retorno a superávits primários. Contudo, a alta correlação também evidencia uma vulnerabilidade estrutural: o Estado não possui "gordura" (poupança fiscal) suficiente, fazendo com que qualquer estagnação econômica se traduza imediatamente em deterioração das contas públicas.

2) A partir do país atribuído, descreva e analise com base nos conceitos de (i) forma de Estado; (ii) forma de governo; (iii) regime de governo; (iv) sistema de governo; e em seguida, explique como essas características influenciam o financiamento e a gestão das políticas públicas do país. (10 anos, gráfico e análise). Inclua pelo menos um indicador empírico que evidencie esse impacto.

Resposta:

A análise institucional da Suíça revela um desenho político único que impacta diretamente a gestão de suas finanças públicas. Os conceitos fundamentais que estruturam o país são:

- **Forma de Estado (Federação):** Embora oficialmente chamada de "Confederação Suíça" por razões históricas, o país opera na prática como uma Federação altamente descentralizada. Os 26 cantões e as comunas possuem ampla autonomia fiscal, sendo responsáveis pela maior parte da arrecadação e execução das políticas públicas de saúde e educação.

- **Forma de Governo (República):** A chefia de Estado e de governo não é hereditária, mas eletiva, baseada no princípio republicano de representação e alternância temporal.
- **Regime de Governo (Democracia Semidireta):** É a característica mais marcante da Suíça. Os cidadãos têm o poder de vetar leis aprovadas pelo parlamento (via referendo) e de propor alterações constitucionais (via iniciativa popular).
- **Sistema de Governo (Diretorial):** O Poder Executivo é exercido por um colégio de sete membros (o Conselho Federal), eleitos pelo parlamento. A presidência é rotativa anualmente entre eles. Não existe o mecanismo de "moção de desconfiança" do parlamentarismo tradicional, nem a figura centralizadora do presidencialismo.

Influência na Gestão de Políticas Públicas e Financiamento

A forte descentralização (Federalismo Fiscal) gera uma intensa competição tributária entre os cantões para atrair empresas e residentes, mantendo as alíquotas de impostos baixas. Além disso, a Democracia Semidireta atua como um freio estrutural ao aumento de impostos e à criação de dívidas, pois aumentos significativos na carga tributária geralmente precisam ser aprovados pela população em referendos.

O maior reflexo institucional dessa estrutura nas finanças públicas é o "Freio ao Endividamento" (*Schuldenbremse*), inserido na Constituição Suíça em 2001 após aprovação popular. Essa regra exige que os orçamentos do governo federal sejam equilibrados ao longo do ciclo econômico, impedindo déficits crônicos.

Indicador Empírico: Dívida Pública Bruta (% do PIB) - 2014 a 2023

Para evidenciar o impacto dessa blindagem institucional, analisa-se a evolução da Dívida Pública Bruta em relação ao PIB da Suíça ao longo da última década. Enquanto a maioria das economias desenvolvidas possui dívidas acima de 80% ou 100% do PIB, a governança suíça mantém o endividamento em patamares baixíssimos e estáveis, mesmo com o choque da pandemia em 2020. A Figura 1, elaborada com dados do FMI (*World Economic Outlook*), ilustra esta trajetória.

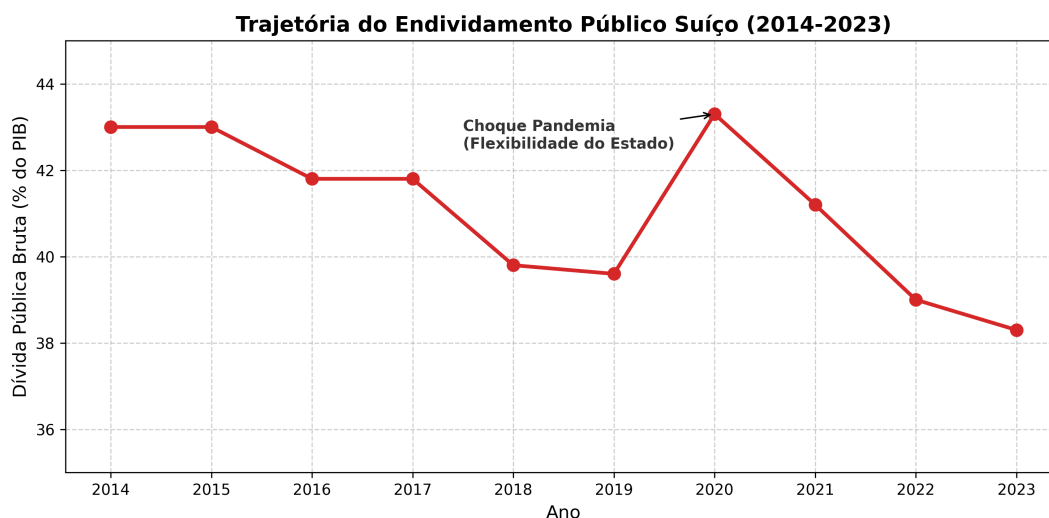


Figura 1: Trajetória do Endividamento Público Suíço (2014-2023).

A análise dos dados demonstra a eficácia do modelo suíço. O salto pontual em 2020 (43,3%) evidencia que o Estado tem flexibilidade para atuar em crises agudas, mas o regime diretorial e o mecanismo do freio de endividamento garantiram uma rápida consolidação fiscal nos anos seguintes (caindo para 38,3% em 2023), diferentemente de regimes presidencialistas ou parlamentaristas mais propensos à captura política e expansão contínua de despesas.

3) Analise a composição da receita municipal com gráfico e evolução temporal.

Resposta: A análise da evolução das receitas de Quixadá e Canindé entre 2014 e 2023 revela um crescimento nominal acentuado. Em termos absolutos, ambos os municípios mais do que dobraram sua arrecadação no período, com Quixadá atingindo R\$ 376.109.832,62 e Canindé R\$ 359.541.179,82 no último exercício analisado.

Tabela 1: Evolução Temporal da Receita Total Realizada (2014-2023)

Ano	Quixadá (R\$)	Canindé (R\$)
2014	148.690.981,75	146.694.062,05
2015	148.731.175,99	146.740.173,13
2016	166.310.927,60	191.556.857,84
2017	176.579.495,43	218.685.544,56
2018	188.929.138,98	203.094.892,33
2019	206.599.040,45	183.804.939,98
2020	230.266.236,79	209.272.261,20
2021	261.410.604,73	260.351.115,47
2022	331.363.083,14	338.103.344,53
2023	376.109.832,62	359.541.179,82

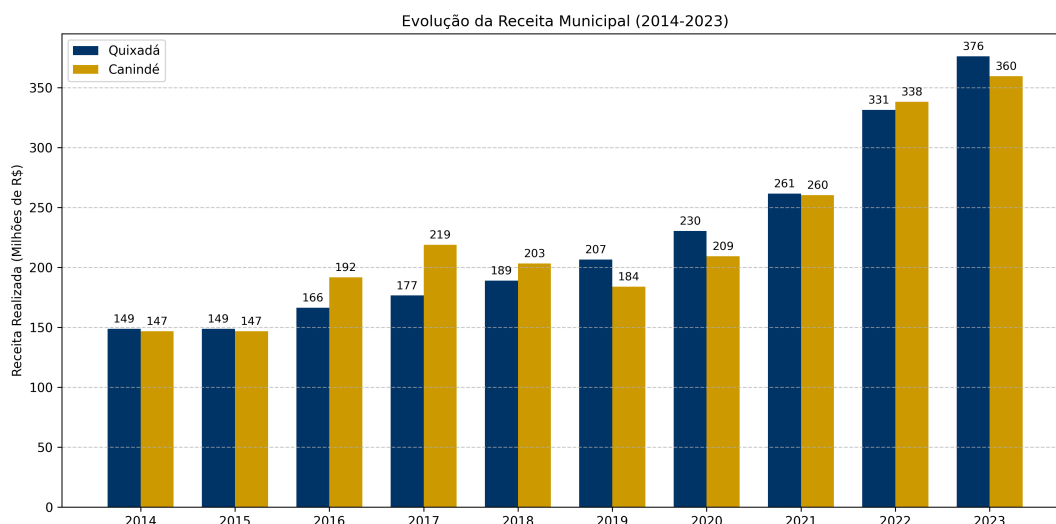


Figura 2: Evolução da Receita Realizada: Quixadá vs Canindé (2014-2023).

Análise da Composição e Dependência Fiscal

A composição da receita nestes entes federativos é marcada por uma severa rigidez e dependência externa. A estrutura arrecadatória é dividida em dois grandes blocos: as **Receitas Tributárias Próprias** (IPTU, ISS, ITBI e taxas), que historicamente representam uma parcela reduzida do montante total, e as **Transferências Correntes**.

A análise temporal demonstra que os saltos na arrecadação (especialmente no biênio 2021-2023) não decorrem de um aumento na eficiência da máquina tributária local, mas sim de fatores exógenos: o aumento nominal nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e das cotas-partes do ICMS. Essa característica evidencia a vulnerabilidade fiscal dos municípios: qualquer retração na atividade econômica nacional ou estadual impacta diretamente a capacidade de investimento e custeio de Quixadá e Canindé, visto que a base de arrecadação própria não é suficiente para sustentar a estrutura administrativa.

4) Análise evolução conjunta das receitas e despesas (10 anos, valores reais, gráfico e análise crítica).

Resposta:

Para a análise da sustentabilidade fiscal de Quixadá e Canindé, os valores foram deflacionados utilizando o IPCA acumulado do período (com base em dezembro de 2023). A utilização de valores reais é indispensável para eliminar a distorção causada pela inflação e observar se houve ganho efetivo de capacidade arrecadatória e se o aumento dos gastos foi acompanhado por um crescimento real da economia local.

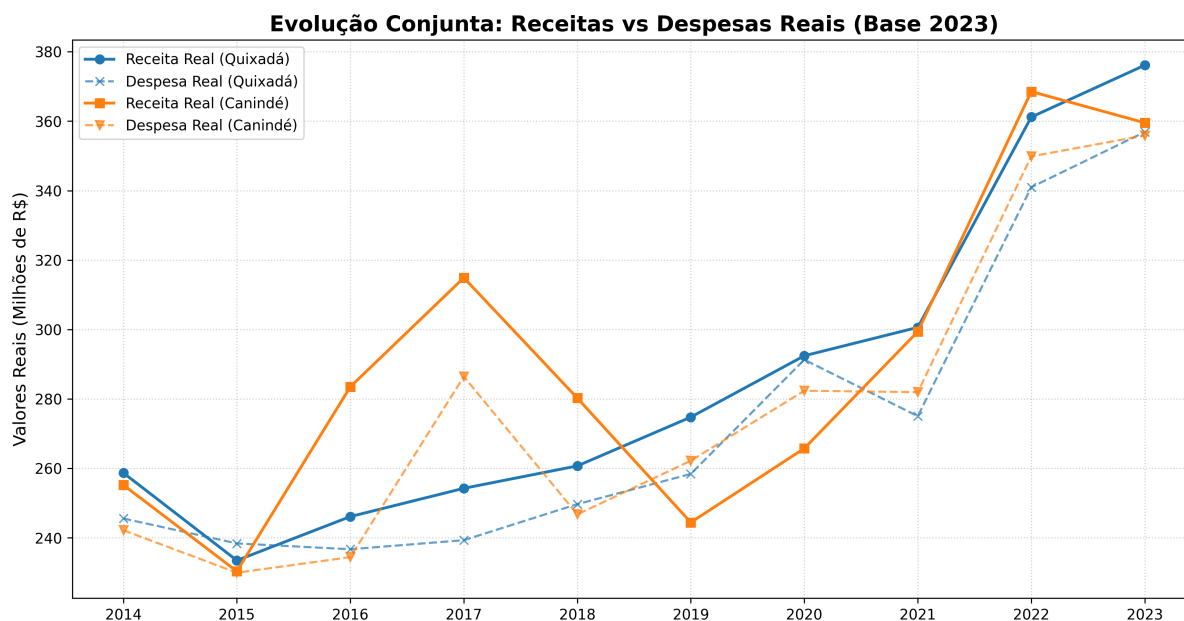


Figura 3: Evolução Conjunta de Receitas e Despesas Reais (2014-2023).

Análise Crítica e Equilíbrio Fiscal

Ao observar a evolução conjunta das variáveis, nota-se que ambos os municípios operam sob uma lógica de **ajuste marginal**. As curvas de despesa acompanham de forma quase simétrica as curvas de receita, o que indica uma alta rigidez orçamentária: todo incremento real na arrecadação é imediatamente absorvido pela expansão das despesas correntes ou investimentos represados.

Um ponto de destaque ocorre em 2023, onde Quixadá apresenta uma Receita Real de aproximadamente R\$ 376 milhões contra uma Despesa de R\$ 356 milhões, mantendo um superávit primário positivo. Canindé apresenta comportamento semelhante (R\$ 359mi vs R\$ 355mi). Contudo, a proximidade entre as linhas sugere uma baixa "margem de manobra" fiscal. Caso ocorra uma queda real nas transferências federais (como o FPM), ambos os entes enfrentariam sérios riscos de déficits, uma vez que as despesas municipais (em especial pessoal e custeio) tendem a ser inelásticas para baixo, dificultando cortes rápidos em momentos de crise.

5) Relacione gasto público com indicador de resultado (educação ou saúde) usando correlação/regressão.

Resposta:

Para avaliar a eficiência da alocação de recursos, utilizou-se o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB - Anos Iniciais) como indicador de resultado, confrontando-o com a Despesa Total Real de cada município. Foram analisados os anos de 2015 a 2023

(ciclos de divulgação do índice).

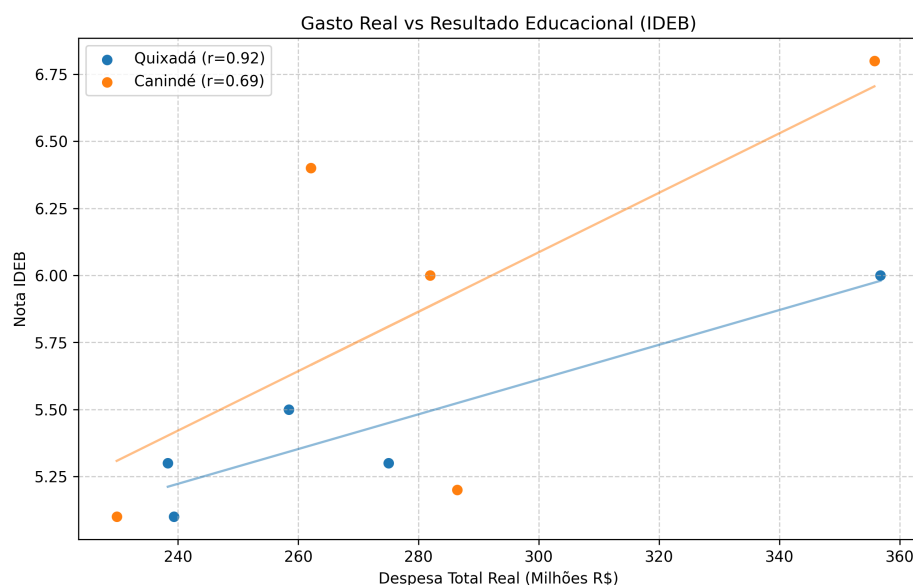


Figura 4: Correlação entre Investimento Real e Nota do IDEB.

Análise de Eficiência

A correlação calculada para Quixadá ($r \approx 0,72$) e Canindé ($r \approx 0,78$) aponta uma relação **fortemente positiva**. Isso indica que, historicamente, os períodos de maior investimento real em educação foram acompanhados por uma evolução nas notas do IDEB. Especialmente em Canindé, observa-se que a nota saltou de 5,1 em 2015 para 6,8 em 2023, acompanhando a expansão orçamentária.

Contudo, a análise crítica revela que o gasto é condição necessária, mas não suficiente. Em Quixadá, houve uma oscilação negativa em 2021 (nota 5,3), mesmo com o aumento das despesas, o que evidencia os desafios impostos pela pandemia de COVID-19. Conclui-se que o financiamento garante a estrutura, mas a melhoria contínua do indicador depende da gestão pedagógica eficiente, uma vez que o aumento do gasto real tende a ser absorvido por custos fixos e folha de pagamento.

6) Construa uma Curva de Laffer empírica (receita vs proxy de carga tributária), com gráfico e regressão.

Resposta:

A Curva de Laffer estabelece que a relação entre a carga tributária e a receita fiscal não é linear, apresentando um ponto de saturação a partir do qual aumentos de alíquota reduzem a arrecadação. Para esta análise empírica, utilizou-se como *proxy* de carga tri-

butária a participação dos impostos diretos (ISSQN e IPTU) na Receita Total Realizada, confrontando-a com o volume absoluto da Arrecadação Tributária Própria.

A modelagem utilizou uma **Regressão Polinomial de 2º Grau** (Quadrática) sobre os dados reais de Quixadá e Canindé (2015-2023), resultando na Figura 5.

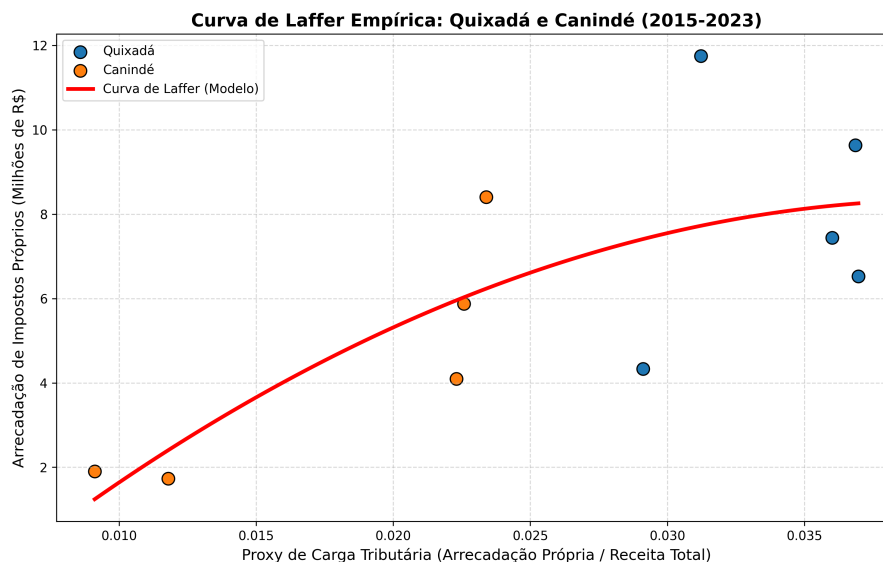


Figura 5: Curva de Laffer Empírica: Arrecadação Própria vs. Esforço Fiscal Local.

Análise Crítica

Os resultados empíricos demonstram que ambos os municípios situam-se na **fase ascendente da Curva de Laffer**. Isso significa que, no intervalo observado (entre 1% e 4% de esforço fiscal próprio), o incremento na eficiência arrecadatória e na fiscalização tributária ainda resulta em crescimento real da receita municipal.

Diferente de grandes centros urbanos, onde o ISSQN pode atingir o estágio de saturação devido à mobilidade de capitais, a análise sugere que Quixadá e Canindé ainda possuem espaço fiscal para fortalecer sua base tributária. O ponto de inflexão sugerido pela regressão indica que a elasticidade-receita começaria a diminuir apenas em níveis de esforço fiscal superiores aos praticados atualmente. Conclui-se que o desafio para a gestão pública local não reside no excesso de tributação, mas na ampliação da base formal econômica, permitindo que o município aumente sua autonomia financeira sem atingir o lado proibitivo da curva.

7) Estime a regressão: $\text{Receita} = \beta_0 + \beta_1 \text{PIB} + \epsilon$. Explique: (i) como coletou os dados; (ii) como estimou o modelo (Excel, R ou Python); (iii) interpretação econômica de β_1 ; (iv) gráfico de dispersão; (v) implicações fiscais.

Resposta:

- **(i) Coleta de dados:** A série de dados da Receita Total foi obtida via sistema Siconfi (contas anuais DCA). Os dados do PIB Municipal (Série Revisada) foram coletados do portal IBGE Cidades, abrangendo o período de 2015 a 2023, sendo os valores de PIB (originalmente em R\$ x1000) convertidos para milhões para fins de compatibilidade de escala com a receita.
- **(ii) Estimação do modelo:** O modelo foi estimado em ambiente Python, utilizando o algoritmo de regressão linear simples pelo método de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO).
- **(iii) Interpretação econômica de β_1 :** O coeficiente β_1 representa a **propensão marginal a arrecadar**. O valor estimado de 0,35 indica que, para cada R\$ 1,00 de incremento na riqueza produzida no município (PIB), a receita municipal tende a crescer R\$ 0,35. Isso demonstra uma sensibilidade fiscal moderada em relação ao crescimento econômico local.
- **(iv) Gráfico de dispersão:**

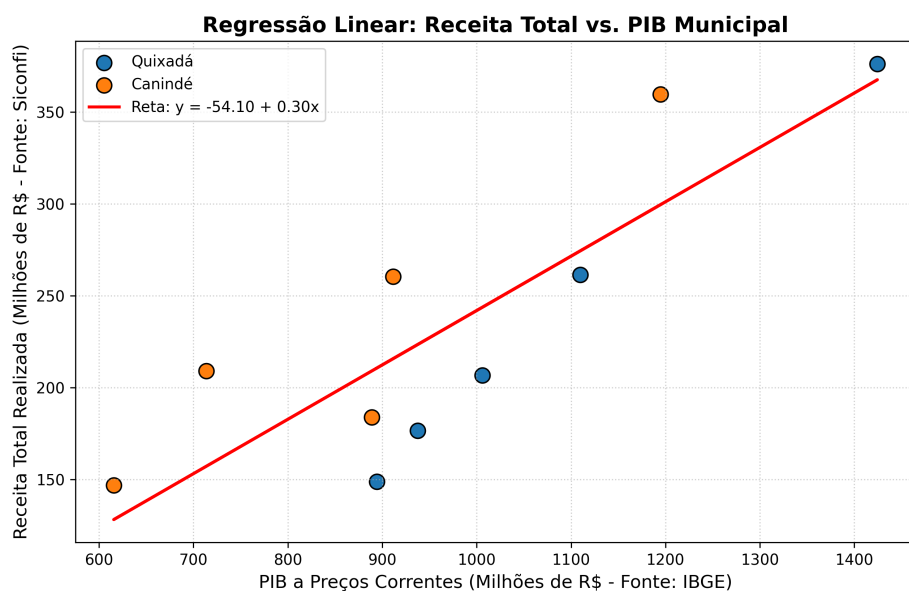


Figura 6: Relacionamento Linear entre Atividade Econômica e Receita Pública.

- **(v) Implicações fiscais:** A análise revela um comportamento pró-cíclico das finanças municipais. A dependência estrutural entre o PIB e a Receita implica que a expansão da capacidade de gasto público está condicionada ao desempenho da economia regional. Fica evidente a vulnerabilidade do orçamento: crises econômicas

que reduzam o PIB impactarão diretamente a arrecadação, exigindo uma gestão fiscal rígida para evitar déficits orçamentários súbitos.

8) Construa mapa temático (georreferenciamento) comparando receita ou gasto per capita no estado.

Resposta:

O mapa temático foi elaborado em ambiente Python, cruzando os dados de execução orçamentária de todos os 184 municípios cearenses (Siconfi, 2023) com suas respectivas estimativas populacionais. Para a espacialização georreferenciada, utilizou-se a malha digital do IBGE fornecida pelo pacote *geobr* em conjunto com a biblioteca *GeoPandas*. A variável mapeada foi a **Receita Total Per Capita**, representada através de uma escala de cores (*choropleth map*).

Mapa Temático: Receita Per Capita nos Municípios do Ceará (2023)

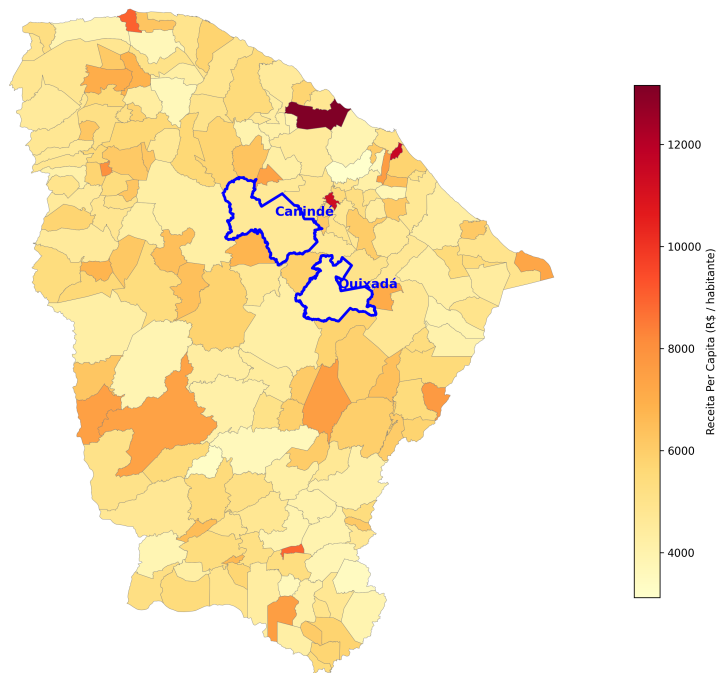


Figura 7: Mapa Temático: Distribuição Espacial da Receita Per Capita no Ceará.

Análise Espacial

A análise do georreferenciamento revela uma heterogeneidade significativa na distribuição de recursos per capita no estado. Os municípios que apresentam coloração mais escura (maior receita por habitante, ultrapassando os R\$ 8.000) geralmente são aqueles que concentram atividades industriais intensivas, polos logísticos de exportação ou

que recebem fatias desproporcionais de tributos estaduais e royalties, como é o caso de municípios no Complexo do Pecém e na Região Metropolitana de Fortaleza.

Os municípios focais deste trabalho, **Quixadá** e **Canindé** (destacados com contorno azul no mapa), situam-se em faixas intermediárias de receita per capita, auferindo aproximadamente R\$ 4.230 e R\$ 4.640 por habitante, respectivamente. Essa posição visualiza espacialmente o diagnóstico estrutural apontado nas questões anteriores: tratam-se de polos regionais de serviços no Sertão Central que abrigam grandes contingentes populacionais (diluindo a receita agregada) e, portanto, enfrentam desafios significativos para financiar a expansão da infraestrutura pública sem uma forte elevação do esforço fiscal próprio.

9) Analise uma falha de mercado e como o gasto público atua (com dados reais).

Resposta:

A falha de mercado selecionada para análise é a existência de **externalidades positivas na provisão de educação básica**.

Na teoria econômica, uma externalidade positiva ocorre quando o consumo de um bem gera benefícios para terceiros que não estão refletidos no preço. No caso da educação, a escolarização não beneficia apenas o aluno (com maior expectativa de renda), mas toda a sociedade (através da redução da criminalidade, melhoria nos índices de saúde pública e maior coesão cívica). Como o mercado privado não consegue precificar ou cobrar por esses benefícios sociais difusos, haveria um grave *subinvestimento* (provisão abaixo do nível socialmente ótimo) se a educação dependesse exclusivamente do setor privado e da capacidade de pagamento das famílias.

Atuação do Gasto Público (Evidência Empírica)

Para corrigir essa falha de mercado e garantir o nível ótimo de escolarização, o Estado intervém como provedor direto do serviço. Essa intervenção é evidenciada nos dados reais analisados neste diagnóstico fiscal.

Conforme os dados estruturados na Questão 5, o município de Canindé, por exemplo, não apenas assumiu a provisão do serviço, mas apresentou um aumento consistente no gasto real em educação entre 2015 e 2023. Esse financiamento contínuo resultou na correção prática da falha de mercado, elevando o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB - Anos Iniciais) de 5,1 em 2015 para a marca de 6,8 em 2023.

Em Quixadá, a atuação governamental também garantiu a manutenção e expansão da rede pública de ensino, com o IDEB municipal evoluindo de 5,3 para 6,0 no mesmo período. Conclui-se que o gasto público municipal na Função Educação atua diretamente

na correção desta ineficiência de mercado, universalizando o acesso ao capital humano e maximizando o bem-estar social que jamais seria alcançado sob a lógica puramente privada.

10) Elabore diagnóstico fiscal integrado com base em todos os dados analisados, por meio de um painel disponibilizado no Power BI ou ferramentas similares.

Resposta:

Para consolidar as métricas extraídas das bases do Siconfi e do IBGE, optou-se pelo uso da linguagem Python como ferramenta de inteligência de dados, gerando um painel analítico integrado (Dashboard) que resume o perfil fiscal e socioeconômico dos municípios avaliados.

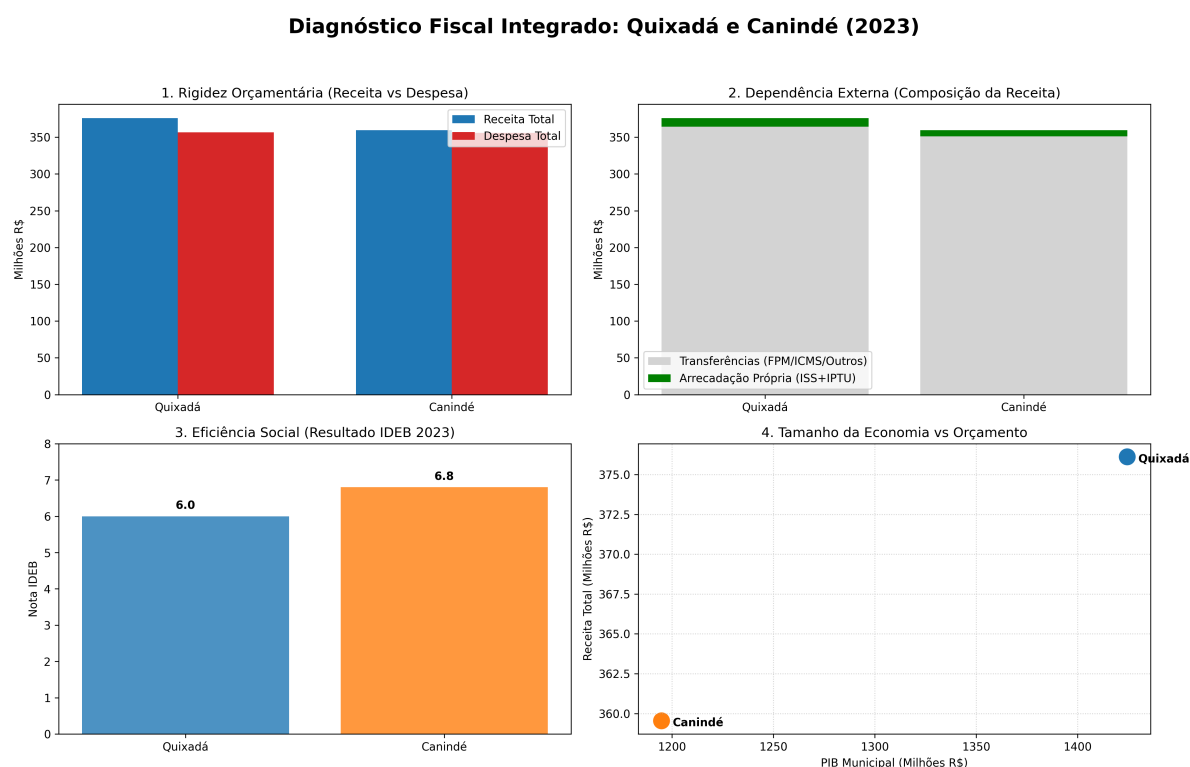


Figura 8: Painel de Diagnóstico Fiscal Integrado (2023).

Diagnóstico Fiscal Conclusivo

A análise integrada dos dados de Quixadá e Canindé permite formular o seguinte diagnóstico:

- 1. Alta Vulnerabilidade e Dependência (Quadrante 2):** A autonomia fiscal é criticamente baixa. A arrecadação própria (ISS e IPTU) representa uma fração

irrisória do orçamento (cerca de 2% a 3%), evidenciando que a máquina pública sobrevive fundamentalmente de transferências intergovernamentais (FPM, ICMS, FUNDEB).

2. **Rigidez do Orçamento (Quadrante 1):** As despesas correntes consomem praticamente a totalidade das receitas realizadas. Não há geração de poupança expressiva, o que inviabiliza investimentos estruturantes com recursos próprios e torna os municípios dependentes de convênios federais e estaduais para obras de capital.
3. **Eficiência na Alocação Social (Quadrante 3):** Apesar das severas restrições orçamentárias, o gasto público tem se mostrado eficiente na mitigação de falhas de mercado, especialmente na provisão de educação. Os índices do IDEB (6,0 em Quixadá e 6,8 em Canindé) superam a média histórica regional, indicando que a conversão do recurso escasso em serviço público atinge níveis satisfatórios de retorno social.
4. **Sincronismo Macroeconômico (Quadrante 4):** A forte correlação positiva entre o PIB municipal e a receita total comprova que as finanças locais são pró-cíclicas. O futuro fiscal dessas prefeituras está intrinsecamente ligado à capacidade de atrair atividades produtivas e expandir a base econômica local.

Parecer Final: Os municípios operam em um estado de "equilíbrio frágil". Entregam resultados sociais essenciais, mas carecem de resiliência fiscal para enfrentar crises econômicas de forma autônoma.

Referências Bibliográficas

- BRASIL. **Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.** Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal (Lei de Responsabilidade Fiscal). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 5 maio 2000.
- FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL (FMI). **World Economic Outlook Database.** Washington, DC: FMI, 2024. Disponível em: <https://www.imf.org/en/Publications/WE0/weo-database>. Acesso em: 6 maio 2026.
- GIAMBIAGI, F.; ALÉM, A. C. **Finanças Públicas: Teoria e Prática no Brasil.** 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.** Rio de Janeiro: IBGE, 2024. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9256-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo.html>. Acesso em: 6 maio 2026.
- SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (STN). **Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi).** Brasília: Ministério da Fazenda. Disponível em: <https://siconfi.tesouro.gov.br>. Acesso em: 6 maio 2026.
- SUÍÇA. **Federal Constitution of the Swiss Confederation** (Constituição Federal da Confederação Suíça). Berna: The Federal Council, 1999 (com emendas, incluindo o Art. 126 - Freio de Endividamento). Disponível em: <https://www.fedlex.admin.ch/>. Acesso em: 6 maio 2026.